1 实验目的、任务及要求

1.1 实验目的

通过本次实验，学习并实现计算机图形学中的基本图元生成算法，掌握区域填充技术和曲线绘制方法。

1. 掌握中点画线法和 Bresenham 画线法的原理与实现
2. 掌握中点画圆法和 Bresenham 画圆法的原理与实现
3. 理解并实现种子填充算法和扫描线填充算法
4. 掌握 Bezier 曲线的 de Casteljau 递推算法
5. 学习图形属性（线型、线宽）的控制方法

1.2 实验任务与要求

1. 直线绘制算法：采用中点画线法和 Bresenham 法实现直线段的绘制
2. 圆绘制算法：采用中点画圆法和 Bresenham 法实现圆的绘制
3. 线宽修改：采用扫描线填充法修改直线和圆的线宽
4. 线型修改：实现实线、虚线、点线、点划线
5. 区域填充：采用种子填充法和扫描线填充法对封闭区域进行填充
6. **Bezier** 曲线：采用 de Casteljau 递推算法绘制 Bezier 曲线